

КАФЕДРА №

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С
ОЦЕНКОЙ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

_____/_____/_____/_____
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН»

ПО КУРСУ: «ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:

_____/_____
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/_____/_____
(подпись студента) (дата отчета)

1 Постановка задачи

На основе массива экспериментальных данных найти оценку математического ожидания случайной величины, проверить качество оценивания по заданной доверительной вероятности и заданной максимальной вероятной погрешности.

Порядок выполнения задания:

1. Найти оценку математического ожидания по массиву экспериментальных данных (Таблица - 1).
2. Построить 95-процентный доверительный интервал для исследуемой случайной величины.
3. Выполнить отсеивание аномальных наблюдений, не попадающих в 95- процентный доверительный интервал.
4. Найти уточненную оценку математического ожидания после отсеивания аномальных наблюдений.
5. Проверить качество оценивания математического ожидания:
 - по заданной доверительной вероятности (Таблица - 2) построить доверительный интервал для математического ожидания;
 - по заданной максимальной вероятной погрешности (Таблица - 2) найти доверительную вероятность попадания математического ожидания в интервал, определяемый указанной погрешностью.

Вариант 77

Таблица – 1 Массив экспериментальных данных

№ п.п.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	1,3	2,8	4,3	6,5	9,9	12,1	9,2	7,7	6,4	4,6	18,6	1

Таблица – 2 Доверительная и максимальная вероятности

Доверительная вероятность, β	Максимальная вероятная погрешность, ε_β
0,82	0,31

2 Решение

1. Оценка математического ожидания:

Используем формулу

$$\widetilde{M}_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Считаем:

$$\widetilde{M}_l = \frac{1,3 + 2,8 + 4,3 + 6,5 + 9,9 + 12,1 + 9,2 + 7,7 + 6,4 + 4,6 + 18,6 + 1}{12} \approx 7,033$$

2. Построение 95%го доверительного интервала:

Воспользуемся формулами

$$\widetilde{D}_l = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \widetilde{M}_l)^2$$

$$\widetilde{\sigma}_l = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \widetilde{M}_l)^2}$$

$$I_{0,95} = [\widetilde{M}_l - 2\widetilde{\sigma}_l; \widetilde{M}_l + 2\widetilde{\sigma}_l]$$

$$\text{Доверительный интервал } I_{0,95} = [-2,950; 17,017]$$

3. Отсеивание аномальных наблюдений:

18,6 – не входит в интервал $[-2,950; 17,017]$

4. Находим уточнённую оценку математического ожидания после отсеивания аномальных наблюдений:

$$\widetilde{M}_t = \frac{1,3 + 2,8 + 4,3 + 6,5 + 9,9 + 12,1 + 9,2 + 7,7 + 6,4 + 4,6 + 1}{12} \approx 5,982$$

Доверительный интервал $I_{0,95} = [-1,739; 13,702]$

5. Проверим качество оценивания математического ожидания: по заданной доверительной вероятности (таблица 2) построим доверительный интервал для математического ожидания:

Для этого используем формулы:

$$\varepsilon_\beta = \sigma[\widetilde{M}_t] \cdot t_\beta = \frac{\widetilde{\sigma}_t}{\sqrt{n}} t_\beta$$

$$I = [\widetilde{M}_x - \varepsilon_\beta; \widetilde{M}_x + \varepsilon_\beta]$$

Получаем доверительный интервал $I = [4.489; 7.475]$

6. По заданной максимальной вероятной погрешности (таблица 2) найдём доверительную вероятность попадания математического ожидания в интервал, определяемой указанной погрешностью.

Используем формулы:

$$\beta = 2\Phi_0\left(\frac{\varepsilon_{\beta}\sqrt{n}}{\widetilde{\sigma}_x}\right)$$

$$y = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} y_2$$

Получаем вероятность $\beta = 0,219$

$$I = [5.763; 6,201]$$

Результаты работы

В ходе выполнения данной лабораторной работы все расчёты были проведены в Microsoft Excel, а найденные значения представлены в соответствующих пунктах решения.

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы на основе экспериментальных данных была выполнена оценка математического ожидания случайной величины, а также проведён анализ качества этой оценки с учётом заданной доверительной вероятности и допустимой погрешности.